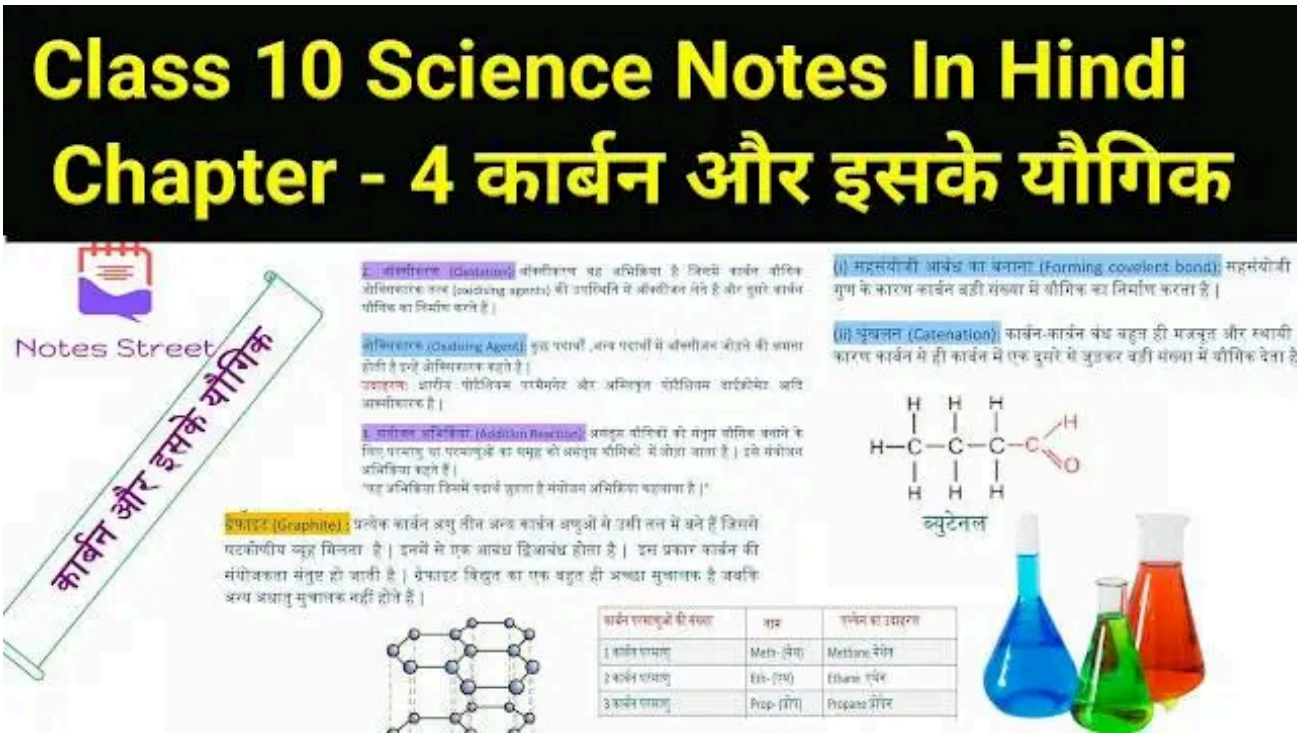


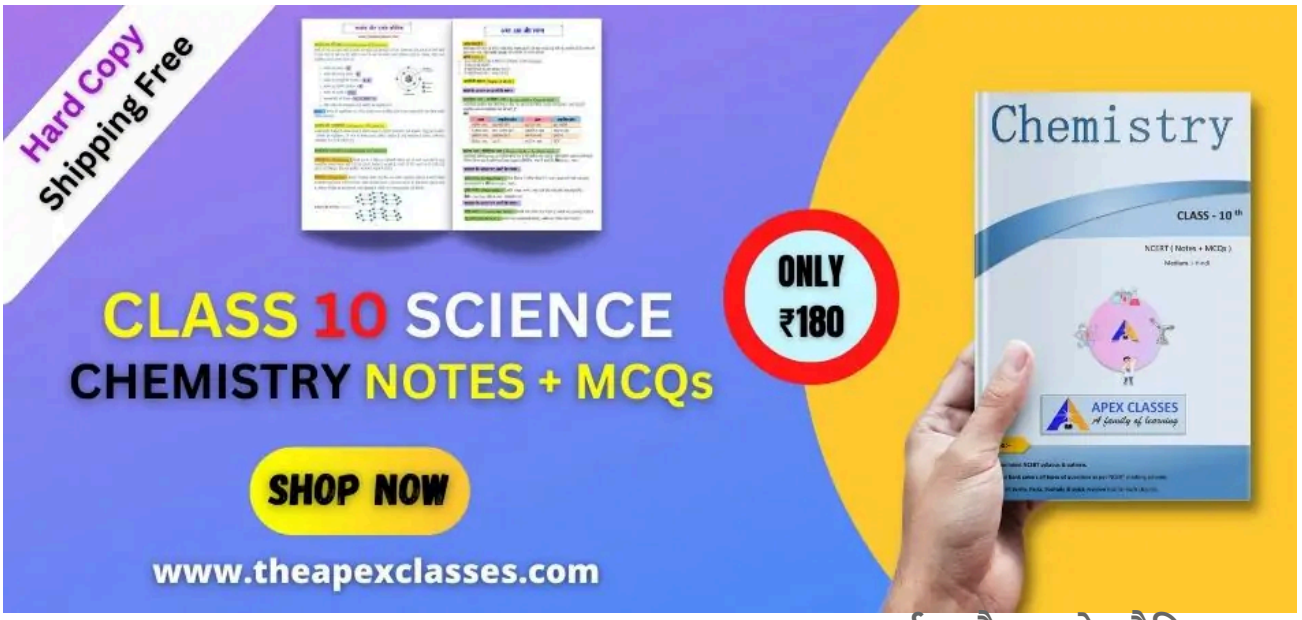
Class 10 Science Notes In Hindi Chapter - 4 कार्बन और इसके यौगिक

Class 10 Science Notes In Hindi

Class 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए नोट्स महत्वपूर्ण क्यों हैं?

यदि आप सीबीएसई, आईसीएसई या किसी अन्य राज्य बोर्डों द्वारा आयोजित **Class 10** बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो Class 10 Science Notes In Hindi Chapter – 4 नोट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के दौरान सर्वोत्तम संभव तरीके से आपकी मदद करेगा। मान लीजिए कि आप कल विज्ञान के पेपर में उपस्थित होने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे? मुझे आशा है कि आप अपनी पूरी किताब को फिर से 16 या अधिक अध्यायों को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। इस स्थिति में आपके नोट्स आपकी जबरदस्त मदद करेंगे।

अक्सर छात्र अपनी **Class 10** बोर्ड परीक्षा से पहले नर्वस हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि वे हर सीखा हुआ अध्याय भूल गए हैं। यह सबसे खराब स्थिति है कि कोई भी छात्र अपने पूरे शैक्षिक कैरियर में सामना नहीं करना चाहेगा। यदि आपके पास आपके साथ आपके नोट्स हैं तो आप किसी भी समय जल्दी से इसके माध्यम से जा सकते हैं और अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आप पुस्तक की तुलना में छोटे और बिंदु नोटों को जल्दी से समझ सकते हैं। किसी भी अध्याय के नोट्स तैयार करने से पहले आपको इस तथ्य को समझना चाहिए कि आप इसे अपनी परीक्षा की त्वरित तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए अपनी पूरी पुस्तक को अपने नोट्स में कॉपी न करें।



About Class 10 Science Notes In Hindi Chapter – 4 कार्बन और इसके यौगिक

कार्बनिक रसायन- परिचय

कार्बन पृथ्वी पर 0.02 % पाया जाता है तथावायु में कार्बन डाइऑक्साइडके रूप में कार्बन 0.03 % पाया जाता है ।मुक्त अवस्था में कार्बन हीरे , ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है । संयोजित अवस्था में यह मुख्य रूप से काबनिट खनिजों में पाया जाता है । कार्बन सभी सजीवों के निर्माण में आवश्यक अवयव होता है । प्रारंभ में सजीव स्रोत (वनस्पति – जगत, प्राणी- जगत) से प्राप्त यौगिकोंको कार्बनिक यौगिक कहा गया ।जैसे – चीनी (ईख से) , सिट्रिकअम्ल (नींबू से) , ऐसीटिक अम्ल (सिरका से) , तेल व वसा(चर्बी से) तथा यूरिया(पेशाब से) आदि ।इस अध्याय में हम मुख्यरूप से कार्बनिक यौगिकोंका अध्ययन करेंगे ।

कार्बनिक यौगिकों का महत्त्व

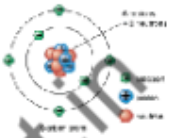
कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिकजीवन में काफी महत्त्वहै सुबह से शामतक जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं , सभी कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं । हमारे भोजन कार्बोहाइड्रेट , प्रोटीन , वसा , विटामिन) , कपड़ा , कागज , चमड़ा साबुन , रंग , प्लास्टिक की वस्तुएँ , बच्चोंका खिलौना इत्यादि कार्बनिक यौगिकों के बने होतेहैं । कार्बनिक यौगिकोंका उपयोग कृत्रिम वस्त्र (रेयॉन , नाइलॉन , डेक्रॉन , टेरीलीन इत्यादि) बनाने में होता है। कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कीटाणुनाशक डी . डी . टी . (DDT) , गैमेक्सीन, आदि के रूप मेंभी होता है ।रोग से मुक्त होनेके लिए कार्बनिक यौगिकोंका व्यवहार दवा के रूपमें किया जाता है, उदाहरणार्थ , पेनीसिलीन , क्लोरोमाइसेटीन , टेरामाइसीन , ऐस्पिरीन इत्यादि । कार्बनिक विस्फोटकजैसे , डाइनामाइट , ट्राइनाइट्रोटॉलूईन (TNT) ट्राइनाइट्रोबेंजीन (TNB) इत्यादि का उपयोग युद्धक्षेत्रमें किया जाता है। दरअसल , हम सभी कार्बनिकयौगिकों से घिर गएहैं । अगर इसधरती से कार्बन औरउनके यौगिक हटा दिए जाएँतो पृथ्वी भी चंद्रमा कीतरह जीवविहीन हो जाएगी ।

पुराने सिक्के खरीदने वाले का नंबर

कार्बन और इसके यौगिक

कार्बन का परिचय (Introduction of Carbon) :
पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उसमें उपस्थित रहता है। कोयला, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पाद कार्बन से बने हैं।

- कार्बन का संकेत = C
- कार्बन की परमाणु संख्या = 6
- कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2, 4
- कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन = 4
- कार्बन की प्रकृति = अधातु
- समस्थानिकों की संख्या = ^{12}C, ^{13}C तथा ^{14}C
- चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 है इसलिए यह चतुर्संयोजक है



Note :- कार्बन की चतुर्संयोजक का अर्थ है, कार्बन समान या विभिन्न प्रकार के चार परमाणुओं के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है।

कार्बन की उपस्थिति (Presence of Carbon) :
कार्बन प्रकृति में बहुत ही अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। पृथ्वी में खनिजों (जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट , कोयला एवं पेट्रोलियम) के रूप में केवल 0.02% के लगभग उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बनडाइ ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है।

जीवन शक्ति का सिद्धांत (Vital Force Theory):- बर्जीलियस ने 1815 ई. में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है जो केवल जीवों से ही प्राप्त होते हैं अर्थात इसे प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा सकता बर्जीलियस की इस विचारधारा को जीवन शक्ति सिद्धांत (Vital Force Theory) का नाम दिया गया।
लेकिन इस धारणा का अंत तब हुआ जब बर्जीलियस के शिष्य वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम सायनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया।

$$NH_4CNO \longrightarrow H_2N-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2$$

अब तक प्रयोगशाला में लगभग 1 करोड़ 80 लाख कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो चुका है।

कार्बन के अपररूप (Allotropes of Carbon):-

अपररूप (Allotrope): किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण तो अलग-अलग होते हैं परन्तु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं वे उस तत्व के अपररूप कहलाते हैं। कार्बन के तीन अपररूप जो अच्छी तरह ज्ञात हैं, वे हैं डायमण्ड, ग्रेफाइट तथा फुलरीन जो कार्बन अणुओं से बने हैं।

notestreet.in

1/31

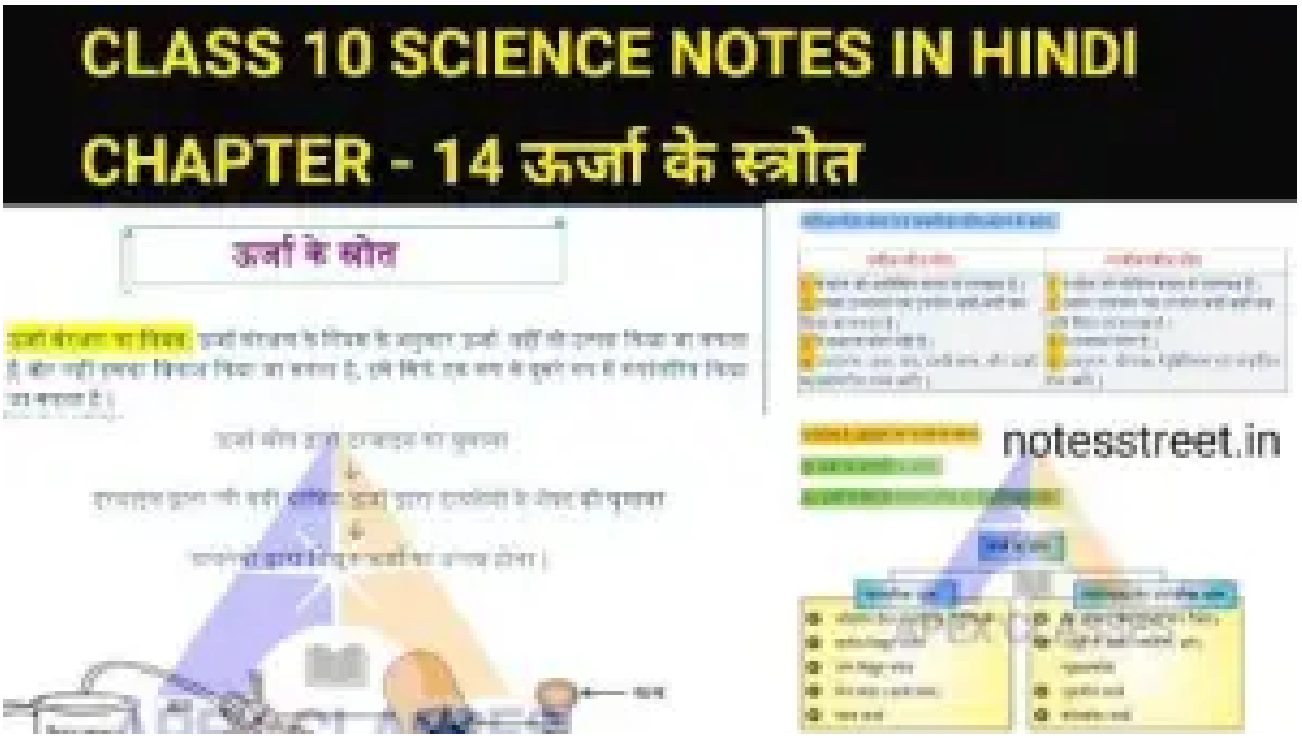
BUY FULL CHEMISTRY NOTES

Class 10 Science Notes In Hindi All Chapters

CHAPTER NO	CHAPTER NAME
1	रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण
2	अम्ल, क्षार एवं लवण
3	धातु और अधातु
4	कार्बन और इसके यौगिक
5	तत्वों के आवर्त वर्गीकरण
6	जैव-प्रक्रम
7	नियंत्रण एवं समन्वय
8	जीव जनन कैसे करते है
9	अनुवांशिकता एवं जैव विकास
10	प्रकाश-परावर्तन एवं अपवर्तन
11	मानव-नेत्र एवं रंगबिरंगी दुनियाँ
12	विद्युत
13	विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव
14	उर्जा के स्रोत
15	हमारा पर्यावरण
16	प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

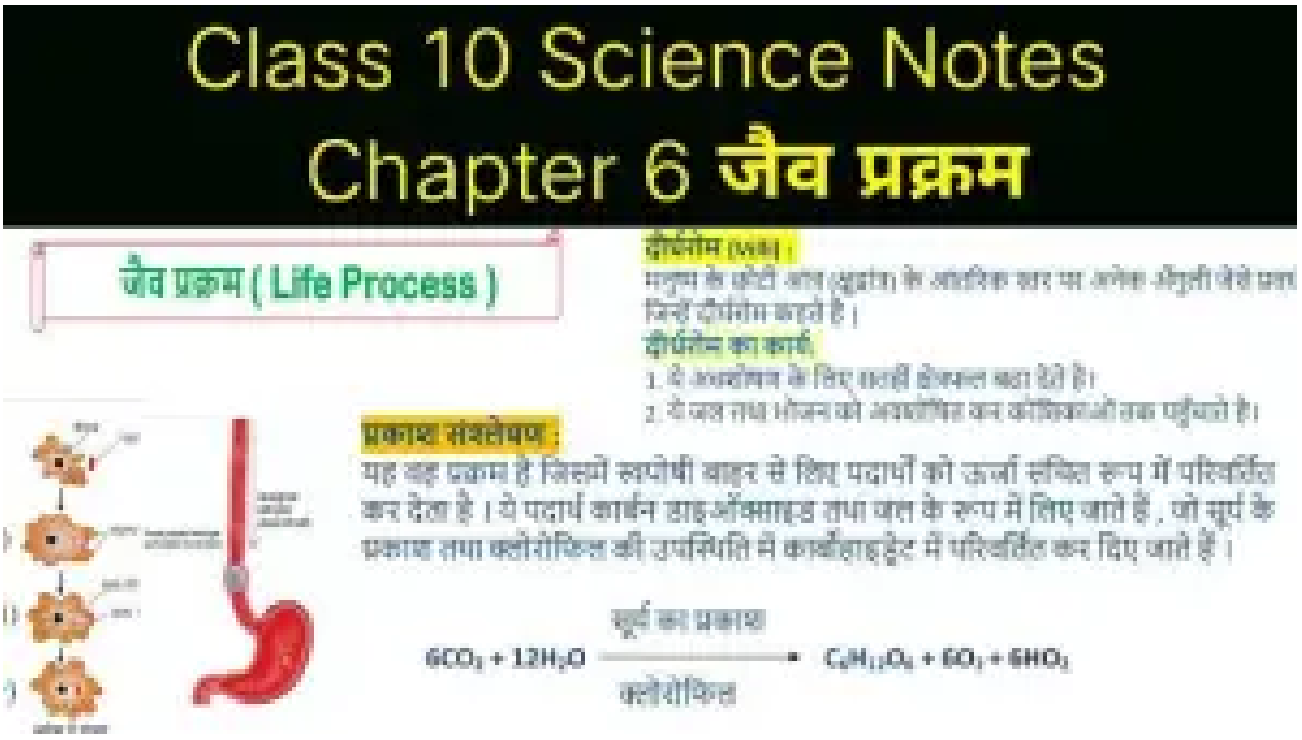
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



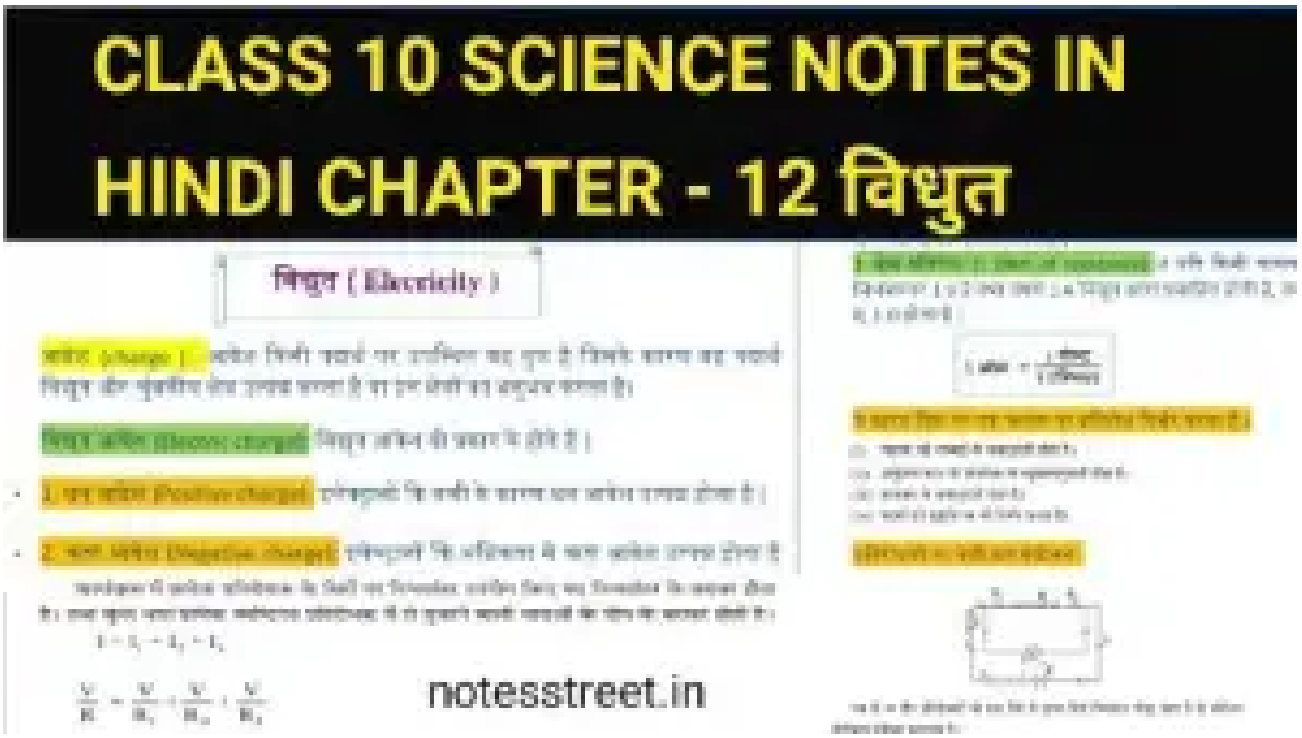
Class 10 Science Notes In Hindi Chapter – 14 ऊर्जा के स्रोत

May 24, 2022



Class 10 Science Notes In Hindi Chapter – 6 जैव प्रक्रम

June 28, 2020



Class 10 Science Notes In Hindi Chapter – 12 विधुत

May 19, 2022